Antiderivada e integral indefinida

Propiedades básicas. Integración por sustitución

Semana 1 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

1. Definir **antiderivada** (primitiva) de una función en un intervalo.
2. Comprender por qué dos primitivas difieren en una constante.
3. Usar la tabla de integrales inmediatas y la linealidad de la integral indefinida.
4. Aplicar el método de **sustitución** (cambio de variable).

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	Motivación: el problema inverso de la derivada
0:15 – 0:50	Antiderivada, integral indefinida, propiedades y tabla
0:50 – 1:35	Método de sustitución: teoría y ejemplos
1:35 – 2:00	Ejercicios en clase y resumen

Contenido

1. Motivación
2. Antiderivada e integral indefinida
3. Integración por sustitución
4. Ejercicios

El problema inverso

En Cálculo Diferencial resolvimos:

$$\text{dada } F, \text{ hallar } F'.$$

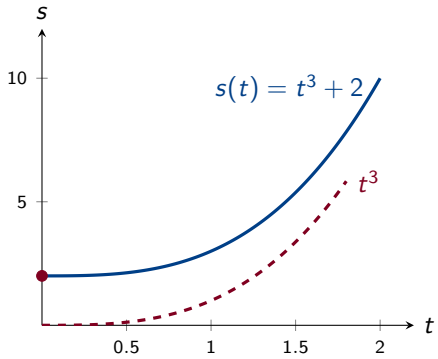
Ahora planteamos el problema **inverso**:

$$\text{dada } f, \text{ hallar } F \text{ tal que } F' = f.$$

Ejemplo (Física)

Una partícula se mueve con velocidad $v(t) = 3t^2$ m/s. Si $s(0) = 2$, ¿dónde está en el instante t? Buscamos s con $s'(t) = 3t^2$: $s(t) = t^3 + C$, y $s(0) = 2 \Rightarrow C = 2$.

$$s(t) = t^3 + 2.$$



Todas las curvas $t^3 + C$ tienen la misma pendiente en cada t; la condición inicial elige *una*.

Contenido

1. Motivación
2. Antiderivada e integral indefinida
3. Integración por sustitución
4. Ejercicios

Antiderivada

Definición

Sea f definida en un intervalo I. Una función $F : I \to \mathbb{R}$ es una **antiderivada** (o **primitiva**) de f en I si

$$F'(x) = f(x) \qquad \text{para todo } x \in I.$$

Ejemplo

- $F(x) = x^2$ es primitiva de $f(x) = 2x$ en $\mathbb{R}$. También lo son $x^2 + 5$, $x^2 - \pi$.
- $F(x) = \operatorname{sen} x$ es primitiva de $\cos x$ en $\mathbb{R}$.
- $F(x) = \ln|x|$ es primitiva de $1/x$ en $(0, \infty)$ y en $(-\infty, 0)$.

Observación

La primitiva siempre se considera *en un intervalo*. Este detalle es esencial en el siguiente teorema.

¿Cuántas primitivas tiene una función?

Teorema

Si F y G son primitivas de f en un intervalo I, entonces existe una constante C tal que

$$G(x) = F(x) + C \quad \forall x \in I.$$

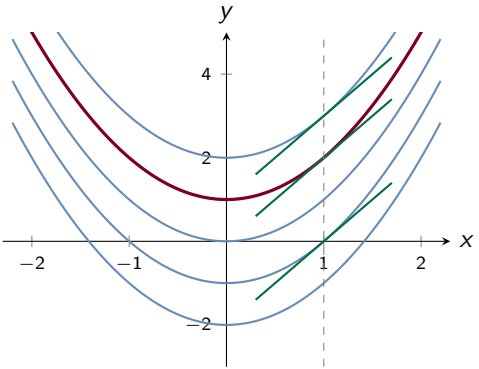
Demostración. Sea $H = G - F$. Entonces $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$ en I. Por el **Teorema del Valor Medio**, para $a, b \in I$:

$$H(b) - H(a) = H'(\xi)(b - a) = 0 \;\Rightarrow\; H \text{ es constante en } I. \qquad \blacksquare$$

Observación (¡el intervalo importa!)

En $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ la función $G(x) = \begin{cases} \ln x + 1, & x > 0 \\ \ln(-x) - 3, & x < 0 \end{cases}$ también cumple $G'(x) = 1/x$, pero $G - \ln|x|$ *no* es constante.

Interpretación geométrica: familia de curvas



Las primitivas de $f(x) = 2x$ son

$$F_C(x) = x^2 + C.$$

- Son *traslaciones verticales* unas de otras.
- En cada abscisa x todas tienen **tangentes paralelas** (pendiente $2x$).
- Por cada punto (x_0, y_0) pasa exactamente una: $C = y_0 - x_0^2$.

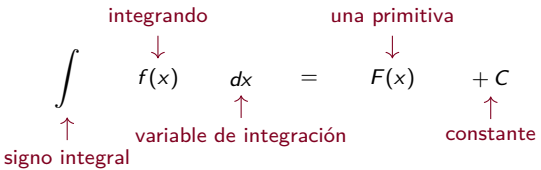
Integral indefinida

Definición

El conjunto de todas las primitivas de f en I se llama **integral indefinida** de f:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C,$$

donde F es una primitiva cualquiera y $C \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria.



Propiedad (derivada e integral son inversas)

$$\frac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x), \qquad \int F'(x)\,dx = F(x) + C.$$

Propiedades: linealidad

Propiedad

Si f y g tienen primitivas en I y $k \in \mathbb{R}$:

1. $\displaystyle\int k\, f(x)\, dx = k \int f(x)\, dx.$
2. $\displaystyle\int \big[f(x) \pm g(x)\big]\, dx = \int f(x)\, dx \pm \int g(x)\, dx.$

Ambas se prueban derivando el lado derecho.

Ejemplo

$$\int \left(4x^3 - \frac{3}{x} + 2e^x\right) dx = 4 \cdot \frac{x^4}{4} - 3\ln|x| + 2e^x + C = x^4 - 3\ln|x| + 2e^x + C.$$

Observación

No existe una regla del producto para integrales: $\int fg\, dx \neq \left(\int f\, dx\right)\left(\int g\, dx\right)$. Ej.: $\int x \cdot x\, dx = \frac{x^3}{3} + C \neq \frac{x^2}{2} \cdot \frac{x^2}{2}$.

Tabla de integrales inmediatas

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,\ n \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C$$

$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,\ a > 0,\ a \neq 1$$

$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$$

$$\int \operatorname{cosec}^2 x\,dx = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C$$

$$\int \operatorname{cosec} x \operatorname{ctg} x\,dx = -\operatorname{cosec} x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \operatorname{arc\,sen} \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C$$

$$\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$$

Idea clave

Cada fórmula se verifica *derivando* el lado derecho. ¡Esa es la mejor manera de memorizarlas!

Ejemplos con la tabla

Ejemplo 1

$$\int \frac{x^2+\sqrt{x}-1}{x}\,dx = \int \left(x + x^{-1/2} - \frac{1}{x}\right) dx = \frac{x^2}{2} + 2\sqrt{x} - \ln|x| + C.$$

Ejemplo 2

$$\int \tan^2 x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)\,dx = \tan x - x + C.$$

Ejemplo 3

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x}\,dx = \int (\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x)\,dx = \tan x - \operatorname{ctg} x + C.$$

Problema de valor inicial

Ejemplo 4

Hallar f si $f''(x) = 6x$, $f'(0) = 1$, $f(0) = 2$.

- $f'(x) = \int 6x\,dx = 3x^2 + C_1$; como $f'(0) = 1$, $C_1 = 1$.
- $f(x) = \int (3x^2 + 1)\,dx = x^3 + x + C_2$; como $f(0) = 2$, $C_2 = 2$.

$$\boxed{f(x) = x^3 + x + 2}$$

Observación

Una ecuación con f'' requiere *dos* integraciones y por tanto *dos* condiciones para determinar la solución única.

Contenido

1. Motivación
2. Antiderivada e integral indefinida
3. Integración por sustitución
4. Ejercicios

Idea: la regla de la cadena al revés

Por la regla de la cadena: $\dfrac{d}{dx}F\big(g(x)\big) = F'\big(g(x)\big)\,g'(x)$. Luego

Teorema (Sustitución)

Si $F' = f$ y g es derivable, entonces

$$\int f\big(g(x)\big)\,g'(x)\,dx = F\big(g(x)\big) + C.$$

En la práctica: hacemos $u = g(x)$, $du = g'(x)\,dx$ y obtenemos

$$\int f\big(g(x)\big)\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du = F(u) + C.$$

Receta

1. Identificar una función "interior" $u = g(x)$ cuya derivada aparezca (salvo constante) como factor.
2. Reescribir *toda* la integral en términos de u y du.
3. Integrar en u y regresar a la variable x.

Ejemplos de sustitución (I)

Ejemplo 1

$\int 2x\,(x^2+1)^{10}\,dx$. Sea $u = x^2+1$, $du = 2x\,dx$:

$$\int u^{10}\,du = \frac{u^{11}}{11} + C = \frac{(x^2+1)^{11}}{11} + C.$$

Ejemplo 2: ajuste de constante

$\int x^2\cos(x^3)\,dx$. $u = x^3$, $du = 3x^2\,dx \Rightarrow x^2\,dx = \frac{1}{3}du$:

$$\frac{1}{3}\int \cos u\,du = \frac{1}{3}\operatorname{sen}(x^3) + C.$$

Ejemplos de sustitución (II)

Ejemplo 3: la forma f'/f

$$\int \tan x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx. \qquad u = \cos x,\ du = -\operatorname{sen} x\,dx:$$

$$-\int \frac{du}{u} = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C.$$

Ejemplo 4

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx. \qquad u = \sqrt{x},\ du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}: \qquad 2\int e^u\,du = 2e^{\sqrt{x}} + C.$$

Ejemplos de sustitución (III)

Ejemplo 5: despejar x

$\int x\sqrt{x+1}\,dx$. $\quad u = x+1 \Rightarrow x = u-1,\ dx = du$:

$$\int (u-1)u^{1/2}\,du = \int \left(u^{3/2} - u^{1/2}\right) du = \frac{2}{5}(x+1)^{5/2} - \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} + C.$$

Ejemplo 6: completar cuadrados

$$\int \frac{dx}{x^2+4x+13} = \int \frac{dx}{(x+2)^2+9}. \quad u = x+2: \quad \int \frac{du}{u^2+3^2} = \frac{1}{3}\arctan\frac{x+2}{3} + C.$$

Ejemplos de sustitución (IV): $\int \sec x\, dx$

Ejemplo 7: un truco clásico

Multiplicamos y dividimos por $\sec x + \tan x$:

$$\int \sec x\, dx = \int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x}\, dx = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\, dx.$$

Con $u = \sec x + \tan x$, $du = (\sec x \tan x + \sec^2 x)\, dx$:

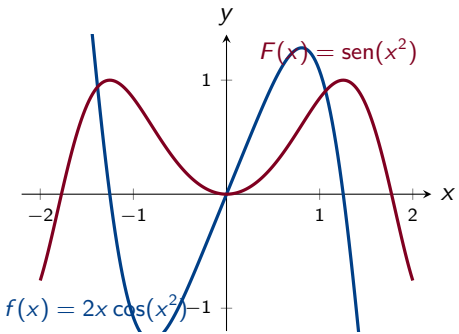
$$\int \sec x\, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C.$$

Análogamente: $\int \operatorname{cosec} x\, dx = \ln|\operatorname{cosec} x - \operatorname{ctg} x| + C.$

Observación

Siempre verifique derivando. $\dfrac{d}{dx} \ln|\sec x + \tan x| = \dfrac{\sec x \tan x + \sec^2 x}{\sec x + \tan x} = \sec x.$ ✓

Visualizando una sustitución



$\int 2x\cos(x^2)\,dx$ con $u = x^2$ da
$F(x) = \operatorname{sen}(x^2) + C$.

Lea la gráfica:

- Donde $f > 0$, F crece.
- Donde $f < 0$, F decrece.
- Los ceros de f son extremos (o puntos críticos) de F.

Idea clave

f es la *pendiente* de F en cada punto.

Errores frecuentes

1. Olvidar la constante C (pierde todas las demás primitivas).
2. Dejar variables mezcladas: $\int x\, e^{x^2}\, dx \neq \int x\, e^{u}\, du$.
3. Sustituir sin que aparezca $g'(x)$: $\int e^{x^2}\, dx$ no se resuelve con $u = x^2$ (no tiene primitiva elemental).
4. Usar $\int x^n\, dx$ con $n = -1$.
5. "Simplificar" con constantes que dependen de x: $\int \cos(x^2)\, dx \neq \dfrac{\operatorname{sen}(x^2)}{2x} + C$. Derive para comprobar: no funciona.

Contenido

1. Motivación
2. Antiderivada e integral indefinida
3. Integración por sustitución
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos (I)

Ejercicios propuestos : integrales inmediatas

Calcule:

1. $\displaystyle\int \left(3x^5 - \frac{2}{x^3} + \sqrt[3]{x^2}\right) dx$
2. $\displaystyle\int \frac{(1+\sqrt{x})^2}{x}\, dx$
3. $\displaystyle\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \operatorname{sen} x}\, dx$
4. $\displaystyle\int \operatorname{ctg}^2 x\, dx$
5. $\displaystyle\int \frac{2^x + 3^x}{6^x}\, dx$
6. $\displaystyle\int \frac{x^2}{1+x^2}\, dx$

Ejercicios propuestos : valor inicial

7. Halle f si $f'(x) = \dfrac{1}{x} + \sec^2 x$, $x \in (0, \pi/2)$, y $f(\pi/4) = 1$.
8. La pendiente de una curva en (x, y) es $3\sqrt{x}$ y la curva pasa por $(4, 10)$. Halle su ecuación.

Ejercicios propuestos (II)

Ejercicios propuestos : sustitución

1. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$
3. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}\,dx$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln x\,\ln(\ln x)}$
5. $\displaystyle\int \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}\,dx$
6. $\displaystyle\int x^3\sqrt{x^2+1}\,dx$
7. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$
8. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{6x-x^2}}$
9. $\displaystyle\int \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$
10. $\displaystyle\int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1-\tan^2 x}}\,dx$

Desafío. Muestre que $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right| + C$ derivando el lado derecho.

Resumen

- F es primitiva de f en I si $F' = f$ en I.
- En un intervalo, dos primitivas difieren en una constante: $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C$.
- La integral indefinida es lineal; *no* hay regla del producto.
- **Sustitución**: es la regla de la cadena leída al revés:

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du, \quad u = g(x).$$

- Siempre se puede comprobar el resultado **derivando**.

Próxima sesión: integración por partes y primitivas de funciones trigonométricas.